EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V4 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

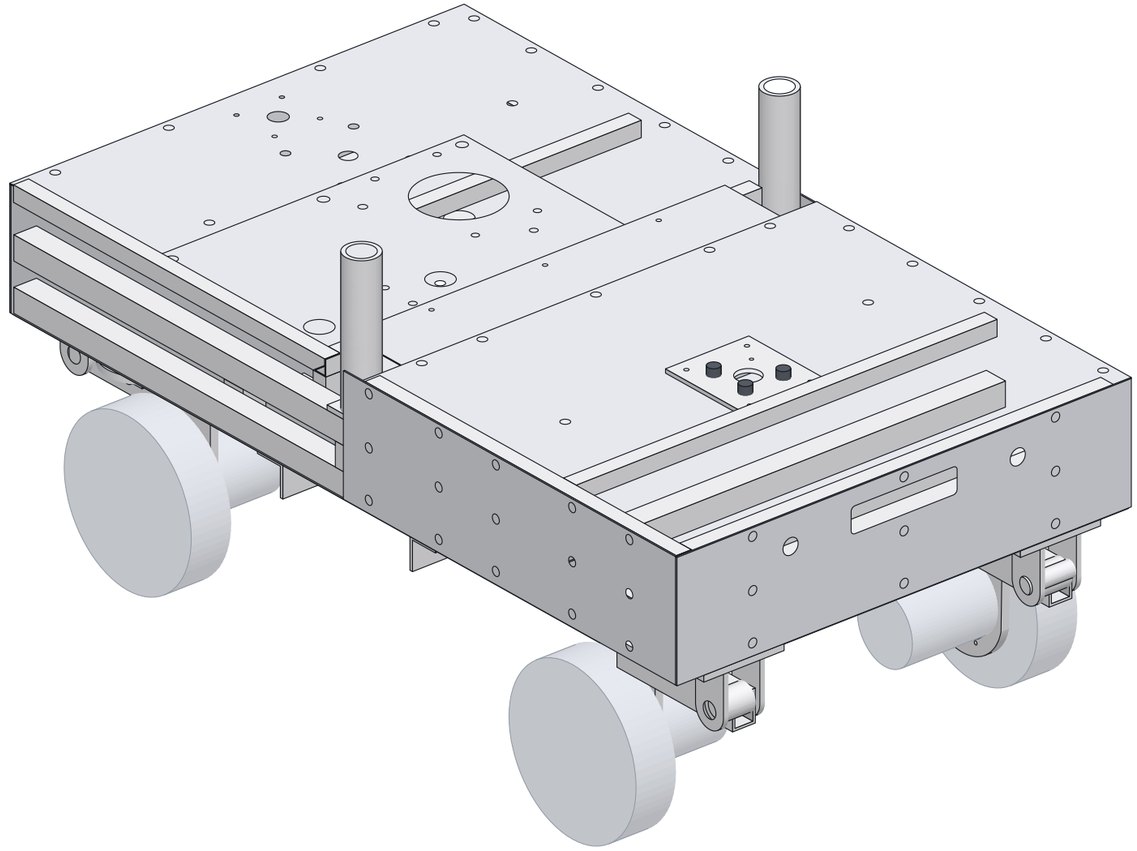
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV4-CG-H** · 42 folhas A3 em 5 partes
Revisão · data	**H** · 12/10/2026 · ValTexa Rover V4
Base de cálculo	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · revisões F e G do V3 · H do V4
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi, suspensão pneumática e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor
Parte D · 28–35	Usinagem do grupo W e manual de montagem
Parte E · 36–42	V4: mastro, térmicas removíveis, antena, cabos

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	22	Interfaces de sensores e sinalização
02	Escopo e requisitos de fabricação	23	Plano de fechamento
03	Conjunto geral	24	Massa, CG e envelope consolidados
04	Quadro estrutural — vistas	25	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
05	Chassi — cortes e detalhes	26	Plano de validação
06	Quadro estrutural — corte e solda	27	Motor-roda — MPW86 × ZLTECH
07	Suspensão pneumática — conjunto	28	Usinagem — braço longitudinal W-01
08	Chapa de fundo e nervuras	29	Usinagem — chapa do motor-roda W-02
09	Gaiola de proteção — vistas	30	Usinagem — torre do pivô
10	Gaiola — cortes e detalhes	31	Usinagem — interface do fole
11	Carenagens, tampas e chapas	32	Montagem — mapa de posições
12	Gaiola — corte e solda	33	Montagem — canto de suspensão
13	Conjunto — explodida e montagem	34	Montagem — sequência geral e torques
14	Lista de materiais e massas	35	Regulagem e verificação do sistema de ar
15	Validação — engenheiro mecânico	36	Mastro — rigidez e vibração
16	Solicitação de orçamento	37	Usinagem — interface VMS-60
17	Mastro — base no quadro	38	Os nove postos de sensor
18	Mastro completo — postos e antena	39	Troca de módulo em campo
19	Posto de sensor VMS-60	40	Provisão de satélite e pendências do V4
20	Bateria — zona e retenção	41	Módulo térmico removível e posto fixo
21	Eletrônica e E-STOP	42	Roteamento de cabos e interligação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio
ESTIMATIVA	sem ficha técnica: faixa, não medição

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-01	01/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **W** — 4 cantos de suspensão pneumática, soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste e bainha do mastro, interface modular de sensores VMS-60 (grupo T), batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado. **Partes C a E** (23 a 42): fechamento, usinagem do grupo W, montagem e o mastro do V4.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores (OAK-D, térmicas, LiDAR, GNSS, antena), terminal de satélite, cabeamento, e as peças **compradas** da suspensão: fole W-15, sensor de altura W-16 e grupo pneumático W-17.

Suspensão pneumática independente (grupo W) — folhas 07 e 28 a 31: um fole por canto, sem barra estabilizadora. O fole é comprado: a folha 07 dá a **interface e os requisitos**, não a peça. As cotas de ajuste e as planicidades são cota de fabricação, e o DXF não as carrega.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Grupo W: aço A36 / 1020 / 1045 e inox 304 (folhas 28 a 31).
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

Certificado de material — nível por peça, conforme EN 10204:

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de W-02**, que recebe o motor-roda.
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 em todos os códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. O engenheiro pode ampliar a exigência a W-05 e W-07 A VALIDAR.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nas peças W. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2); aço do grupo W: processo e consumível a definir com o soldador A VALIDAR.
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Usinagem:** grupo W conforme o roteiro das folhas 28 a 31 — torno, fresa e alargador; ajustes H7/h6.
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado**: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Faces e alojamentos usinados do grupo W: a planicidade e os ajustes valem para a superfície **acabada**. Nas opções C e D essas faces e furos devem ser **mascarados** e entregues em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔W-02 é requisito de montagem.

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E–D (bitola 530)	468 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO — PARTE A

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,59	laser
M	Mastros: base e haste	4	0,64	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	944	≈ 1,4	compra

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

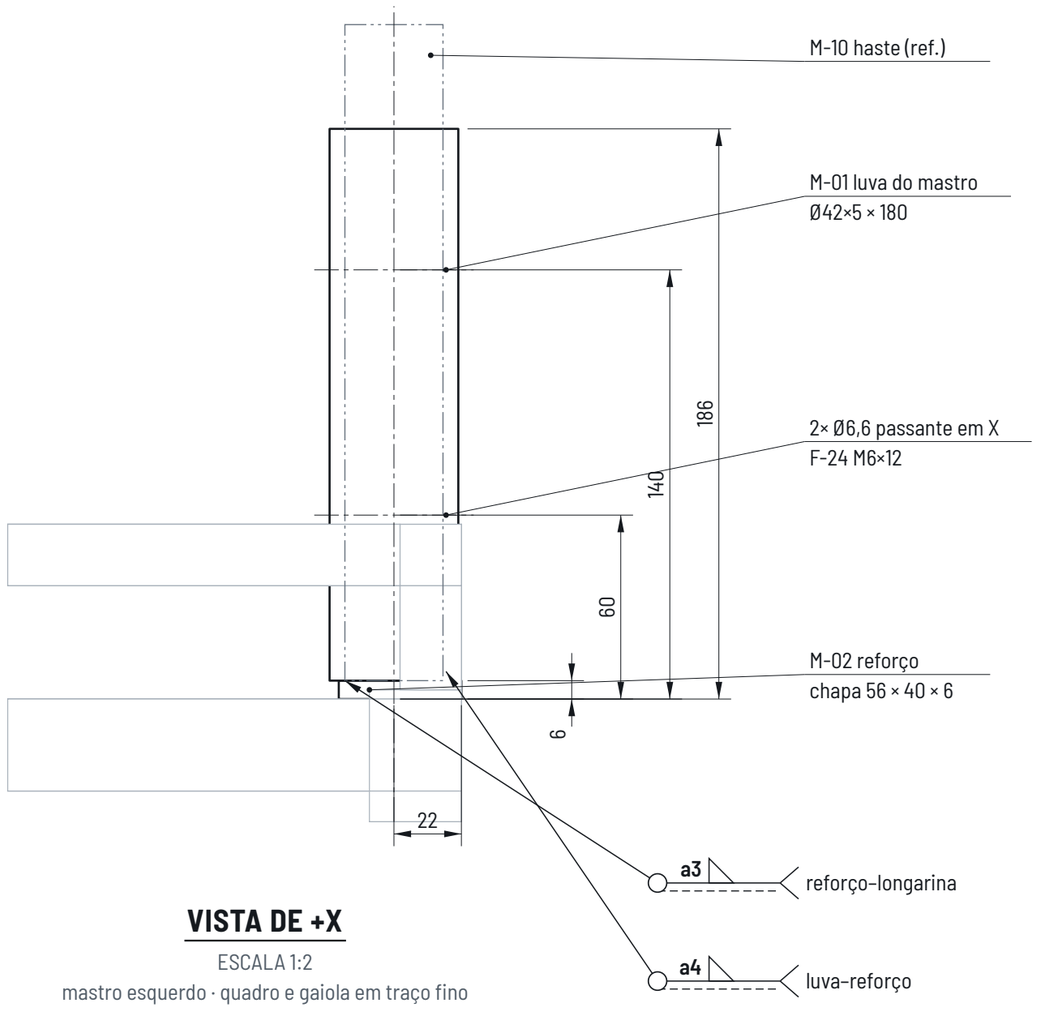
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO
Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-02	02/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

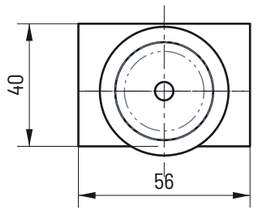
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø42 · furo Ø32 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com o galho de projeto (80 N no topo do mastro, braço de 1436 mm): **115 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø42: W ≈ 5,5 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 21 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 45 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 19 MPa**, giro ≈ 1,0°, que soma ~26 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. São as contas da versão anterior (50 N, 72 N·m) **escaladas por 1,60**, a razão dos momentos — a geometria das soldas não mudou. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±276** NOVO.
2. A baseline usa ±300. Com a luva Ø42 o eixo recua para ±276: a luva alcança |Y| 297 e o envelope externo é 600. CALC
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO — BASE NO QUADRO

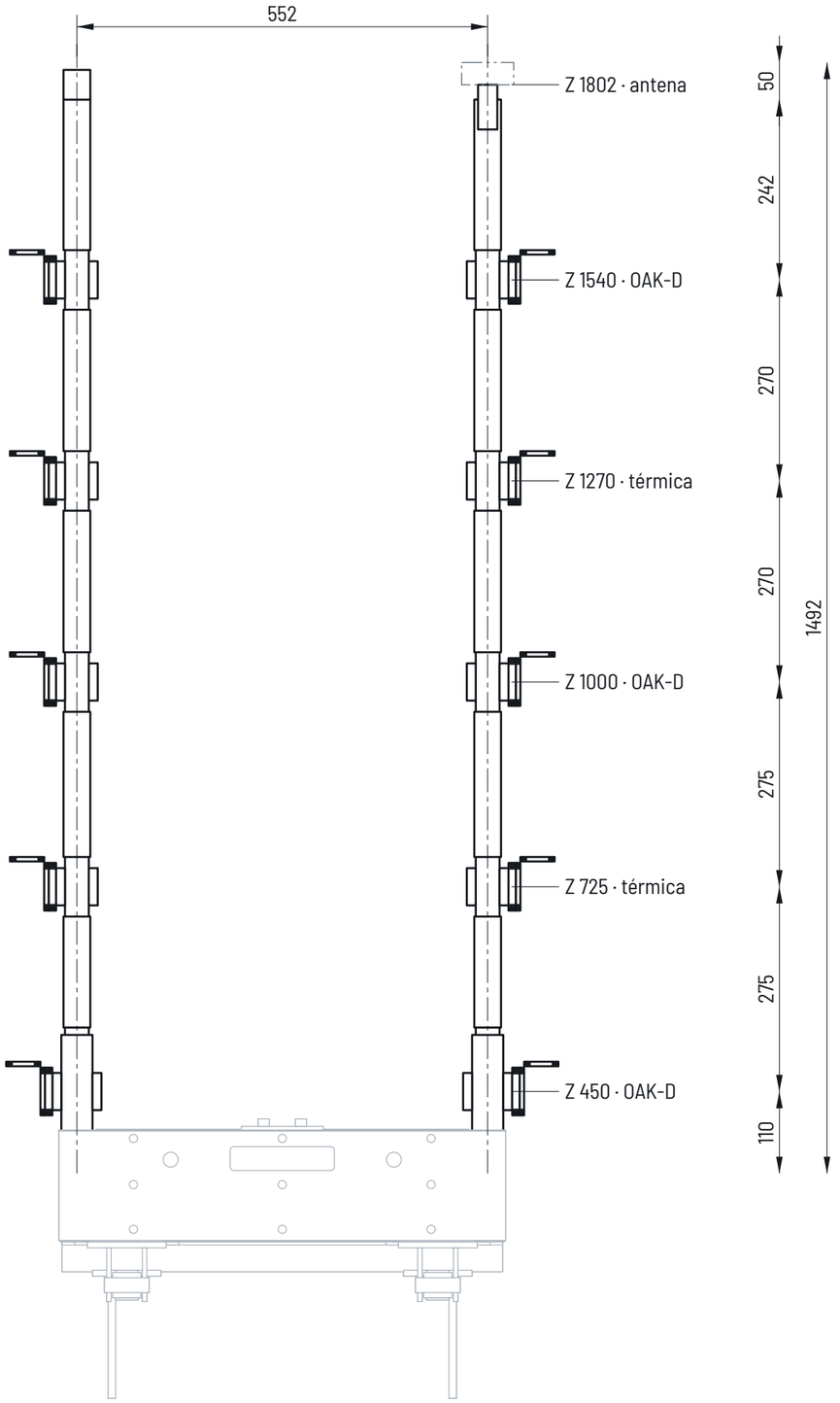
Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-17	17/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · luva Ø42×5 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:8

vista de +X · chassi em traço fino · antena em linha tracejada

OS POSTOS DE CADA MASTRO

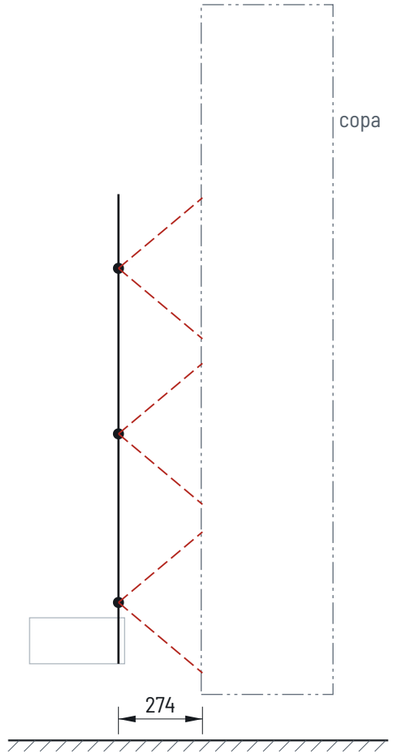
POSTO	Z (MM)	ESTADO
Antena GNSS	1802 base	provisão T-10
OAK-D	1540	fixa, calibrada
Térmica	1270	**removível**
OAK-D	1000	fixa, calibrada
Térmica	725	**removível**
OAK-D	450	fixa, sobre a luva

Alturas **nominais**: a braçadeira desliza em todo o mastro (folha 19). Dois mastros: 6 OAK-D, até 4 térmicas e até 2 antenas. Térmica sai com a mão (folha 41).

COBERTURA VERTICAL

ESCALA 1:20

OAK-D · campo vertical 80°



HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø32×3, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha Ø36/Ø32 em 5 trechos, parada 40 mm antes e depois de cada posto — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica; **sai** quando a antena entra.
4. **T-10**: adaptador da antena, Ø26 × 60, entra 40 no tubo; furo Ø10 para o cabo. Rosca **A VALIDAR**.
5. Cabos **por dentro do tubo**, entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada posto, saída lateral Ø20 na luva. Ocupação do furo **40 %** (limite 40 %) com cabo de Ø7 **ESTIMATIVA** — P-40.

COBERTURA VERTICAL DA COPA

Copa a **274 mm** do eixo do mastro **CALC**. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, **80° A VALIDAR** (P-35) — e não os 110° que o V3 tomava de premissa.

ANDAR	Z (MM)	80° (DIVULGADO)	110° (PREMISSA V3)
1º	450	220 → 680	59 → 841
2º	1000	770 → 1230	609 → 1391
3º	1540	1310 → 1770	1149 → 1931

Com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura: 680 → 770 mm e 1230 → 1310 mm. Com 110° elas se sobrepunham. As térmicas **não** preenchem essa faixa: são outro sensor. Se a cobertura contínua é requisito, é decisão de projeto — mais um andar, ou câmera girada 90° — e não se resolve em desenho (P-35).

DINÂMICA DO MASTRO CHEIO

1ª frequência **7,88 Hz** (requisito 7.5 Hz); a margem contra o terreno **não fecha** a 1.4 m/s (razão 1,41). Folha 36.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO COMPLETO — POSTOS E ANTENA

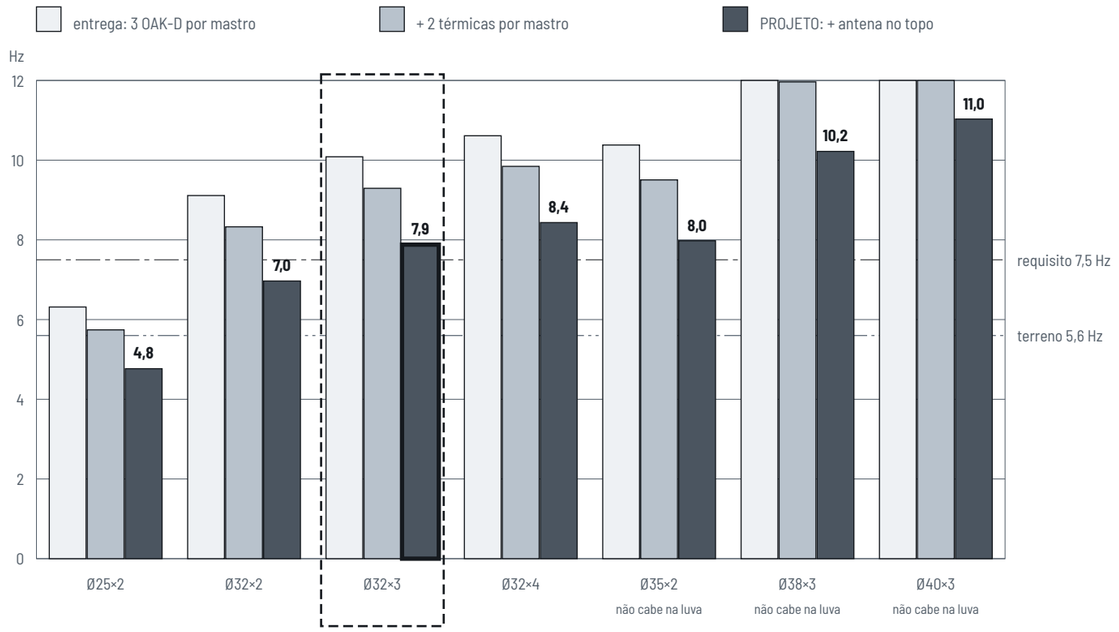
Elevação com 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis e a antena GNSS no topo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-18	18/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø32×3 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

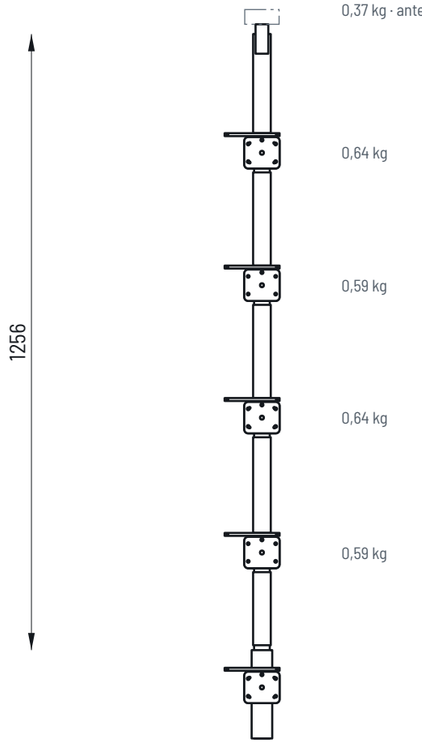
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



1ª FREQUÊNCIA DE FLEXÃO POR SEÇÃO DE TUBO

três estados do mastro · seção adotada tracejada



MASSAS DA CONTA

ESCALA 1:12,5

engaste no topo da luva · mastro +Y

RIGIDEZ DO MASTRO ≠ ISOLAMENTO DO SENSOR

	ENRIJECER	ISOLAR A CÂMERA
Faz	sobe a frequência própria	desacopla a câmera
Imagem	menos amplitude	menos borrão
Calibração	**intacta**	**destruída**

A fusão trata a extrínseca como constante; num mount isolado ela passa a depender da aceleração, e o erro não é um offset que a calibração corrija. Entre imagem com borrão e nuvem de pontos com erro de origem desconhecida, a primeira é recuperável.

Câmera rígida. O único sensor isolado é o LiDAR, nos coxins G-08 desde a Rev E: ele mede distância instantânea e não integra imagem no tempo.

O fator 0,95 sobre o Rayleigh é **hipótese** do engaste (haste em luva, 2 parafusos); o Ritz de 5 modos confere o método em 0,6 %. Tensão na raiz sob 80 N: 55 MPa, FS 4,34.

POR QUE O TUBO ENGROSSOU — DUAS VEZES

1ª vez, Ø25×2 → Ø32×2: o caso 6 do FEA — "1ª frequência do mastro ≥ 7,5 Hz" — estava aberto desde a Rev E e nunca fora verificado. O Ø25×2 dá 6,31 Hz com 3 câmeras. **2ª vez, Ø32×2 → Ø32×3:** o Ø32×2 foi calculado para três câmeras por mastro, e o projeto descreve cinco postos e a antena.

1ª FREQUÊNCIA	Ø25×2 (V3)	Ø32×2	Ø32×3
Entrega (3 OAK-D)	6,31 Hz	9,11 Hz	**10,08 Hz**
Cheio (+ 2 térmicas)	5,74 Hz	8,33 Hz	**9,29 Hz**
Projeto (+ antena)	**4,77 Hz**	**6,97 Hz**	**7,88 Hz**
Contra 7,5 Hz	**reprova**	**reprova**	passa
Δ de massa, 2 mastros	-0,87 kg	-0,58 kg	referência

O diâmetro externo fica em 32: o tubo entra na luva Ø42×5, que já alcança |Y| 297 de um envelope de 600. Só a parede cresce — e leva o furo do tubo a Ø26, com 40 % ocupados pelos cabos ESTIMATIVA (limite 40 %, P-40). CALC

A MARGEM CONTRA O TERRENO NÃO FECHA

CRITÉRIO	VALOR	RESULTADO
1ª frequência ≥ 7,5 Hz	7,88 Hz	**passa** (folga de 5 %)
Razão contra o terreno ≥ 2,0	1,41 (5,6 Hz)	**não passa**

A 1,4 m/s o mastro cheio amplifica o terreno 2,0×. A margem só fecha abaixo de **0,98 m/s**. Nem o Ø40×3, que não cabe na luva, fecha (1,97). O terreno de 5,6 Hz é A VALIDAR — critério, não medição. O ensaio V-12 decide: medir, ou limitar a marcha com o mastro cheio (P-39).

Antena: o mastro cheio cumpre 7,5 Hz com antena de até **0,42 kg** CALC; acima disso, Ø32×4 (8,43 Hz) estoura o furo dos cabos, ou a antena volta para a tampa (P-36, P-37). A massa da OAK-D é A VALIDAR: a 0,50 kg o mastro sai do requisito.

REV. H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO — RIGIDEZ E VIBRAÇÃO
Por que o tubo engrossou e por que a câmera não é isolada

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-36	36/42	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
M-10 Al 6061-T6 · tubo Ø32×3	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		